$f(x) = -6x^5 + 18{,}75x^4 + 20x^3 - 90x^2$

a) Verhalten im Unendlichen?

Ansatz: $\lim f(x) = \lim(-6x^5)$

$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ $\Rightarrow$ Abb. 2 ✗, 4 ✗

Verläuft G_f durch $O(0\,|\,0)$?

Ansatz: $f(0) = 0$?

$f(0) = 0$ $\Rightarrow$ ja $\Rightarrow$ Abb. 1 ✗

$\Rightarrow$ **Abbildung 3 zeigt** G_f

---

b) (I) Ist G_f nicht punktsymmetrisch zum Ursprung?

Ansatz: Geradzahligkeit der Exponenten

Exponenten gerade und ungerade $\Rightarrow$ ja $\Rightarrow$ (I) **wahr**

(II) Liegt jede Nullstelle auf der y-Achse?

Ansatz: $f(a) > 0$ und $f(b) < 0 \Rightarrow$ Nullstelle zwischen a und b

$f(-3) \approx 1626{,}75 > 0$; $f(-1) = -85{,}25 < 0$ $\Rightarrow$ Nullstelle zwischen -3 und -1

$\Rightarrow$ nein $\Rightarrow$ (II) **falsch**

(III) Mehr Wendestellen als Extremstellen?

Ansatz: Stellen in Abbildung 3 zählen

3 Wendestellen, 2 Extremstellen $\Rightarrow$ ja $\Rightarrow$ (III) **wahr**

---

c)

$$\boldsymbol{f'(x) = -30x^4 + 75x^3 + 60x^2 - 180x}$$
$$\boldsymbol{f''(x) = -120x^3 + 225x^2 + 120x - 180}$$
$$\boldsymbol{f'''(x) = -360x^2 + 450x + 120}$$

---

d) Liegt $A(3\,|\,-200)$ auf G_f?

Ansatz: $y_A \stackrel{?}{=} f(x_A)$

$f(3) = -209{,}25 \neq y_A$ $\Rightarrow A \notin G_f$

Liegt $B(-2\,|\,-28)$ auf G_f?

Ansatz: $y_B \stackrel{?}{=} f(x_B)$

$f(-2) = -28 = y_B$ $\Rightarrow B \in G_f$

Tangente in B?

Ansatz: $t(x) = mx + n$ mit $m = f'(x_B)$

$m = f'(-2) = -480$ $\Rightarrow t(x) = -480x + n$

n?

Ansatz: $t(x_B) = f(x_B)$

$-480 \cdot (-2) + n = -28$ $\Rightarrow n = -988 \Rightarrow \boldsymbol{t(x) = -480x - 988}$

---

e) Anstieg null bei $x_1 = -1{,}5,\ x_2 = 0,\ x_3 = 2$?

Ansatz: $f'(x_i) = 0$?

$f'(-1{,}5) = f'(0) = f'(2) = 0 \quad \Rightarrow$ ja

Art der Punkte?

Ansatz: $f''(x_i) > 0$ Minimum, $f''(x_i) < 0$ Maximum, $f''(x_i) = 0$ und $f'''(x_i) \neq 0$ Sattel

$f''(-1{,}5) = 551{,}25 > 0 \quad \Rightarrow x_1$ Minimumstelle

$f''(0) = -180 < 0 \quad \Rightarrow x_2$ Maximumstelle

$f''(2) = 0;\ f'''(2) = -420 \neq 0 \quad \Rightarrow x_3$ Sattelstelle

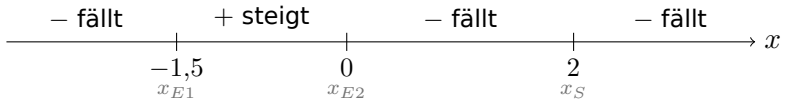
Koordinaten?

Ansatz: $P(x_i \mid f(x_i))$

$f(-1{,}5) \approx -129{,}52;\ f(0) = 0;\ f(2) = -92 \quad \Rightarrow \boldsymbol{T(-1{,}5 \mid -129{,}52)},\ \boldsymbol{H(0 \mid 0)},\ \boldsymbol{S(2 \mid -92)}$

Monotonie?

Ansatz: Vorzeichen von f' zwischen den Stellen (aus T, H, S)



$\Rightarrow$ **fällt für** $x \leq -1{,}5$**, steigt für** $-1{,}5 \leq x \leq 0$**, fällt für** $x \geq 0$

---

f) Wendestellen im Intervall $-3 \leq x \leq 3$?

Ansatz: $f''(x_W) = 0$ und $f'''(x_W) \neq 0$

$f''(2) = 0$ (geraten) $\quad \Rightarrow x_{W1} = 2$

$f''(x) : (x - 2) = -120x^2 - 15x + 90$

$x^2 + 0{,}125x - 0{,}75 = 0$ (pq-Formel) $\quad \Rightarrow x_{W2} \approx -0{,}93;\ x_{W3} \approx 0{,}81$

$f'''(-0{,}93) \approx -610{,}7;\ f'''(0{,}81) \approx 248{,}9;\ f'''(2) \neq 0 \quad \Rightarrow$ alle drei sind Wendestellen

Koordinaten der Wendepunkte?

Ansatz: $W(x_W \mid f(x_W))$

$\boldsymbol{W_1(2 \mid -92)}$ (= S), $\quad \boldsymbol{W_2(-0{,}93 \mid -75{,}83)}$, $\quad \boldsymbol{W_3(0{,}81 \mid -42{,}11)}$